

XPIDER ADMIN MASTER GUIDE

Detailed Extension & Development Operations

Manual Ver
Updated: 202

1. 공통 관리 인프라 (Core Infrastructure)

모든 익스텐션의 권한 제어와 데이터 저장은 메인 브라우저 엔진을 통해 통합 관리됩니다.

1.1 필수 계정 및 자격 증명 (Account Directory)

플랫폼	관리 용도	로그인 경로
Supabase	사용자 인증, RLS 정책, DB 쿼리	Dashboard
GitHub Actions	앱 설치 파일 자동 빌드 및 릴리즈	Actions UI
SMTP / SES	SendForce Mailer 발송 엔진 서버	AWS SES / SendGrid 콘솔

Admin Tip: `src/main.js` 내의 IPC 핸들러는 익스텐션의 모든 요청을 검증합니다. 새로운 익스텐션 기능을 추가할 때는 `xpider-ex` 네이밍 규칙을 따르세요.

2. 익스텐션별 상세 가이드 (Extension Deep-Dive)

1. Local Business Crawler Pro

/extensions/LocalBusinessDataCrawlerPro

주요 기능: 10개 검색엔진 통합 검색 및 다단계 데이터 발굴 엔진.

🔑 관리자 로드맵

- 🚀 AI 기반 웹사이트 자동 분류 (업종 자동 판별)
- 🚀 외부 CRM(Salesforce, HubSpot) 직접 연동 API 개발
- 🚀 웹사이트 내 PDF/문서 파일 자동 분석 및 연락처 추출

🔑 관리 계정 및 로그인 정보

- 수집 데이터 보관소: 사용자 로컬 디바이스 (/data/profile-N/ 내 IndexedDB)
- 캡차 우회 서비스(옵션): 2Captcha / Anti-Captcha API (사용자가 설정 메뉴에 직접 키 입력)

🚀 원본 업로드 경로

Source: e:/vivpr/ai/collect-list_v2/extension Dest: /extensions/LocalBusinessDataCrawlerPro

🔧 상세 관리 및 업데이트 가이드

- 핵심 파일: content.js (DOM 스캔 로직), crawler-engine.js (탐색 알고리즘).
- 관리 가이드: 검색엔진(구글, Bing, 네이버 등)의 DOM 구조나 클래스명이 변경되면, selectors.json 및 content.js의 선택 로직을 즉각 수정하여 배포해야 수집 누락을 방지할 수 있습니다.
- 업데이트 요령: 수정 완료 후 deploy-cli.js를 통해 'collect-list' 타겟으로 핫패치 배포를 진행하세요.

2. GMaps Business Finder

/extensions/google_maps_extension_so

주요 기능: 구글 맵 기반 위치 기반 업체 정보 실시간 수집.

🔑 관리자 로드맵

- 🚀 AI 리뷰 요약 및 긍부정 분석 (Sentiment Analysis)
- 🚀 지도 드래그 시 자동 스캔 범위 확장 (Infinite Scroll Automation)
- 🚀 업체 소셜 미디어(Instagram, Facebook) 자동 매칭 로직 강화

🔑 관리 계정 및 로그인 정보

- Google Cloud Console: 필요 시 Google Maps API 연동 관리. (현재는 DOM 스크래핑 위주이나 추후 API 연동 시)

- **이메일 찾기 연동:** Email Extractor 엔진과 내부 IPC(xpider-ext-send-message)로 통신하여 자동 로그인 없이 동작

원본 업로드 경로

```
Source: e:/vivpr/ai/google_maps_extension_source Dest: /extensions/google_maps_extension_source
```

상세 관리 및 업데이트 가이드

- **핵심 파일:** `inject.js` (구글 맵 XHR 데이터 및 DOM 가로채기), `background.js` (페이징 관리).
- **관리 가이드:** 구글 맵스의 동적 렌더링 방식(React/Angular 기반)이 업데이트될 때마다 `inject.js` 내의 데이터 추출 로직을 재검증해야 합니다. 지도 드래그 및 로딩 딜레이(Throttling) 수치를 주기적으로 최적화하세요.

3. Email Extractor

/extensions/Email_Extractor_So

주요 기능: 브라우징 중 현재 페이지 및 연관 페이지 이메일 실시간 추출.

🔑 관리자 로드맵

- 🚀 도메인 전체 딥 스캔 (About, Contact Us 페이지 자동 추적)
- 🚀 이메일 유효성 실시간 검증 (Bounce Check)
- 🚀 수집된 이메일 기반 LinkedIn 프로필 자동 검색 링크 생성

🔑 관리 계정 및 로그인 정보

- 외부 서비스 의존성 없음: 클라이언트 브라우저 캐시와 main.js 내 전역 Set을 통해 100% 로컬에서 동작하므로 별도 로그인 정보 불필요.

🚀 원본 업로드 경로

Source: e:/vivpr/ai/Email_Extractor_Source Dest: /extensions/Email_Extractor_Source

🔗 상세 관리 및 업데이트 가이드

- 핵심 파일: 브라우저 메인의 src/main.js (이메일 수집 엔진), 익스텐션의 popup.js (UI 렌더링).
- 관리 가이드: 정규식(Regex)을 통한 이메일 추출 로직이 main.js에 집중되어 있습니다. 가짜 이메일이나 이미지 파일(예: test@2x.png)이 수집되지 않도록 필터링 규칙(Regex)을 주기적으로 강화해야 합니다.
- 동기화 주의: 익스텐션과 메인 브라우저 엔진이 IPC를 통해 실시간 통신하므로, 메인 앱 업데이트 시 채널명(xpider-email-collected)이 변경되지 않도록 주의하세요.

4. XPIDER AutoForm Sender Pro

/extensions/send_message_ba

주요 기능: 웹사이트 문의 폼(Contact Form) 자동 감지 및 메시지 발송 자동화.

🔑 관리자 로드맵

- 🚀 AI 기반 필드 추론 엔진 (정교한 폼 필터링)
- 🚀 동적 첨부파일 업로드 지원 및 캡차 자동 해결 연동
- 🚀 발송 결과 성공/실패 정밀 판별 및 로그 분석 대시보드

🔑 관리 계정 및 로그인 정보

- 대상 사이트: 로그인 불필요 (Public Contact Form 대상).
- 캡차 우회 (선택): 2Captcha API Key (사용자별 자체 키 입력 유도 필요).

Source: e:/vivpr/ai/send message Dest: /extensions/send_message_backup (또는 send-message)

🔗 상세 관리 및 업데이트 가이드

- **핵심 파일:** `form-detector.js` (입력 필드 감지), `sender-logic.js` (자동 입력 및 전송 시뮬레이션).
- **관리 가이드:** 최신 React, Vue 등으로 제작된 폼은 `value` 속성을 직접 변경해도 상태가 업데이트되지 않습니다. 반드시 `execCommand('insertText')` 또는 `dispatchEvent(new Event('input'))`를 활용한 인간 모사 입력 로직을 유보수해야 합니다.
- **Wix/Shopify 대응:** `iframe` 내부로 숨겨진 폼을 찾기 위한 Cross-Origin 회피 스크립트 모니터링이 필수입니다.

5. XPIDER SendForce Mailer Pro

/extensions/send_email_ba

주요 기능: 대량 이메일 캠페인 관리 및 고속 발송 엔진.

관리자 로드맵

-  A/B 테스트 기능 (제목/본문 변형 발송)
-  추적 픽셀을 통한 오픈율 및 클릭률 분석 통계 통합
-  개인화 변수(Merge Tags) 고도화 및 예약 발송 기능

관리 계정 및 로그인 정보

- **SMTP 발송 서버:** AWS SES, SendGrid, Mailgun 등의 SMTP 계정 정보 (호스트, 포트, ID, PW). 관리자는 발신용 도메인 SPF, DKIM, DMARC 레코드 설정 권한(DNS)을 보유해야 합니다.
- **수신 거부(Unsubscribe) 추적:** Webhook 처리를 위한 자체 백엔드 또는 Supabase Edge Function 로그인.

원본 업로드 경로

Source: e:/vivpr/ai/send_email_backup Dest: /extensions/send_email_backup

상세 관리 및 업데이트 가이드

- **핵심 파일:** background.js (대량 발송 큐 및 스로틀링 관리), popup.js (캠페인 설정 및 템플릿 관리).
- **관리 가이드:** 대량 발송 시 IP/도메인 블랙리스트 등재를 막기 위해 일일 발송 한도 제어 및 스로틀링(Throttling) 알고리즘이 중요합니다. background.js의 발송 딜레이 설정값을 최적화된 상태로 유지하세요.
- **보안:** 확장 프로그램 내부에 하드코딩된 SMTP 키가 없도록 설계되었는지 정기적인 보안 감사가 필요합니다 (항상 사용 암호화 저장소 이용).

6. XPIDER VPN Pro

/extensions/p

주요 기능: 브라우징 및 데이터 스크래핑 시 IP 차단을 우회하기 위한 프록시/VPN 네트워크 터널링.

관리자 로드맵

-  로테이팅 프록시(Rotating Proxy) 자동화 및 주기적 IP 갱신 풀(Pool) 연동
-  크롤러 엔진(Local Business/GMaps 등)과 통신하여 CAPTCHA 발생 시 자동 지역(Region) 변경 기능 연동
-  대역폭 트래픽 모니터링 및 속도 최적화 대시보드 구축

관리 계정 및 로그인 정보

- **Proxy Network Providers:** Oxylabs, Bright Data, Smartproxy, 그리고 [Webshare \(https://www.webshare.io\)](https://www.webshare.io) 등의 프록시 네트워크 제공자 계정.
- **인증(Auth):** 각 제공자의 대시보드에서 발급받은 프록시 IP, Port, Username, Password. 익스텐션 설정에서 사용자의 정보로 로그인할 수 있도록 지원.

원본 업로드 경로

```
Source: e:/vivpr/ai/proxy Dest: /extensions/proxy
```

상세 관리 및 업데이트 가이드

- **핵심 파일:** background.js (chrome.proxy API 제어 로직), popup.js (서버 위치 선택 및 상태 표시 UI).
- **관리 가이드:** 크롬 chrome.proxy.settings API의 동작 방식 변경에 대비해야 합니다. WebRTC 누수 방지 로직(WebRTC Leak Protection)이 background.js에 올바르게 적용되어 실제 IP가 외부로 노출되지 않도록 주기적인 점검 필요합니다.
- **디버깅 팁:** VPN 활성화 시 웹소켓(WebSocket) 및 실시간 이메일 추출 엔진(Email Extractor)과의 충돌이 없는지 네트워크 패킷 분석 도구로 정기 테스트하세요.

7. Bing Maps Business Finder

/extensions/bing_map_so

주요 기능: 마이크로소프트 Bing 맵(Bing Maps) 기반의 B2B 리드(이름, 주소, 연락처) 고속 수집기.

관리자 로드맵

-  구글 맵스 파인더 수집 데이터와 교차 검증을 통한 데이터 정확도 향상 엔진
-  마이크로소프트 생태계(LinkedIn 등) 연계를 통한 B2B 회사 핵심 의사결정권자 탐색 기능
-  멀티 스레드 가상 탭 렌더링을 통한 대량의 위치 데이터 병렬 수집 속도 개선

관리 계정 및 로그인 정보

- **Bing Search / Maps API (옵션):** 현재 DOM 스크래핑 방식으로 동작하지만 대규모 파싱 시 Microsoft Azure Maps Key가 필요해질 수 있습니다.

- **통합 DB 연동:** 메인 브라우저 내 IndexedDB와 통합되어 구동되므로 별도의 익스텐션 전용 로그인 계정은 필요하지 않다.

원본 업로드 경로

```
Source: e:/vivpr/ai/bing_map_source Dest: /extensions/bing_map_source
```

🔗 상세 관리 및 업데이트 가이드

- **핵심 파일:** `bing_inject.js` (DOM 파싱 및 스크롤 이벤트 후킹), `background.js` (데이터 릴레이).
- **관리 가이드:** Bing Maps의 지도 캔버스 및 리스트 컨테이너 클래스명이 업데이트되면 `bing_inject.js` 내부의 선택자 즉시 동기화해야 합니다. 특히 무한 스크롤(Infinite Scroll) 인터페이스의 동작이 바뀌면 데이터를 놓칠 수 있습니다.
- **크롤링 속도:** 구글 맵스와 달리 Bing 맵스는 페이지네이션이나 비동기 로딩 딜레이가 다를 수 있으므로 데이터 추출 속도 (Timeout/Interval) 최적화에 신경 써야 합니다.

3. 배포 및 동기화 프로세스 (Sync Operations)

익스텐션의 업데이트는 브라우저 앱 배포와 별개로 수행될 수 있습니다.

```
// 1. 소스 수정 후 버전 업 (manifest.json) // 2. 동기화 스크립트 실행 node deploy-cli.js // 3. 익스텐션 선택 및 GitHub
```

업로드 경로: `extensions/` 내의 각 폴더는 GitHub의 main 브랜치에 푸시되어야 합니다. 브라우저의 백그라운드 싱크 엔진은 `https://api.github.com/repos/goodkie/xpider-browser/contents/extensions` 경로를 참조합니다.